



UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: INGENIERÍA DE SOFTWARE I

ACTA DE REUNIÓN N.º 01

**"YAPU": DEFINICIÓN DE ALCANCE Y STACK TECNOLÓGICO DEL
PROYECTO**

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

8 de septiembre de 2026

I. DATOS GENERALES DE LA REUNIÓN

Proyecto: "Rimay Qhichwa" — PWA de aprendizaje comunitario de vocabulario quechua

Asignatura: Ingeniería de Software I — Bloque 1 (AI Pod)

Fecha: 8 de septiembre de 2026

Hora de inicio: 12:35 (GMT-04:00, hora de Bolivia)

Modalidad: Videoconferencia, con transcripción automática asistida por IA (Gemini)

Elaborado por: Emmanuel Ponce Quiroga (transcripción y sistematización del acta, según tarea asignada en la propia reunión)

Objetivo de la reunión: Definir el alcance funcional inicial y el stack tecnológico del proyecto, con enfoque en desarrollo ágil y documentación estructurada

Asistentes

Tabla 1. Lista de asistentes

Nombre completo	Rol en el AI Pod	Asistencia
Emmanuel Ponce Quiroga	Documentación, transcripción y propuestas de alcance	Presente
Jhoel Alvaro Cruz Zurita	Infraestructura (VPS) y configuración de GitHub	Presente
Luis Mario Rocha Vela	Documentación APA y entrega en Drive	Presente

Fuente: contexto.md — transcripción de la reunión del 8/09/2026.

II. ORDEN DEL DÍA

- Definición del alcance funcional inicial y del nivel de vocabulario a cubrir.
- Selección preliminar del stack tecnológico (frontend, backend y base de datos).
- Definición de la infraestructura de alojamiento y del formato de documentación (APA y diagramas Mermaid).
- Definición de la metodología de gestión del proyecto (sprints, Kanban, GitHub).
- Selección definitiva del framework de frontend y cierre de la reunión.

III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3.1 Alcance inicial del proyecto

Jhoel Alvaro Cruz Zurita propuso limitar el alcance inicial de la aplicación al aprendizaje de vocabulario, argumentando que la implementación de reglas gramaticales completas resultaría demasiado costosa y compleja para el tiempo disponible. Emmanuel Ponce Quiroga sugirió, como alternativa, implementar los primeros diez niveles de manera escalable, combinando vocabulario con algunos conceptos gramaticales básicos. El equipo llegó al consenso de enfocarse en construir una base sólida de vocabulario y oraciones escalables hasta el nivel 10, priorizando la viabilidad del proyecto sobre la cobertura gramatical completa (minuto 00:02:22).

3.2 Stack tecnológico y estilo visual

Se discutió la arquitectura general de la aplicación. El equipo descartó desarrollar una aplicación nativa para Android, optando en su lugar por una aplicación web progresiva (SPA), por resultar más rápida y sencilla de desarrollar con los recursos disponibles. En un primer momento se acordó explorar React junto con Next.js para el desarrollo del frontend (minuto 00:08:16). Sobre la interfaz visual, Emmanuel Ponce Quiroga propuso una estética de temática andina, facilitada por la disponibilidad de literatura y referencias culturales, acordando el grupo priorizar una sola lengua originaria antes de considerar una expansión a otras lenguas (minuto 00:07:04).

3.3 Infraestructura y funcionalidad comunitaria

El equipo decidió utilizar el Servidor Privado Virtual (VPS) de Jhoel Alvaro Cruz Zurita como infraestructura de alojamiento, considerando en ese momento a Firebase para la gestión de la base de datos. Se definió que la plataforma debía permitir la realimentación de los propios usuarios, quienes podrían publicar redacciones y crear sus propios retos o evaluaciones, fomentando un sistema en el que la base de conocimiento crezca mediante la participación de docentes y estudiantes (minutos 00:07:04 y 00:09:33).

3.4 Requisitos de documentación

Luis Mario Rocha Vela informó al equipo que, para cumplir con las exigencias del docente, la documentación del proyecto debía presentarse en archivos Word con formato APA, organizados por fases en lugar de un único documento integral (minutos 00:12:17 y 00:15:28). Se estableció como obligatorio el uso de diagramas Mermaid para la generación automática de material técnico (diagramas de clases, casos de uso, entre otros), integrando los enlaces correspondientes dentro de la documentación (minuto 00:14:26). El equipo acordó, además, subir todos los documentos a carpetas específicas en Google Drive para su revisión previa (minuto 00:15:28).

3.5 Metodología de planificación y gestión

Se determinó organizar el desarrollo del proyecto mediante fases estructuradas como sprints, con el fin de simular un flujo de trabajo ágil (minuto 00:12:17). El equipo acordó sostener reuniones breves de aproximadamente 15 minutos para el seguimiento de tareas. Se estableció que la documentación inicial —incluyendo el manifiesto del proyecto, los objetivos y el alcance— se gestionaría mediante archivos Markdown, de modo que toda la información quedara registrada desde el inicio del proyecto (minutos 00:13:25 y 00:16:37).

3.6 Delimitación del alcance (incluido y excluido)

El equipo definió con claridad qué funcionalidades no formarían parte de la aplicación en esta fase inicial, con el fin de mantener la simplicidad del producto: quedaron excluidos el reconocimiento de voz, las traducciones por voz, las competiciones en línea (tablas de posiciones), los modos de juego complejos y la inclusión de múltiples idiomas (minuto 00:18:53). Se estableció que el objetivo principal sería alcanzar un nivel básico de certificación A1 en la lengua seleccionada, basándose en verbos y vocabulario fundamental (minuto 00:19:57).

3.7 Integración de inteligencia artificial

Ante la necesidad de incorporar inteligencia artificial conforme a los requerimientos de la asignatura, Emmanuel Ponce Quiroga propuso adoptar un enfoque determinista en lugar de utilizar modelos de lenguaje (LLM) abiertos. La propuesta consiste en emplear IA para generar opciones de respuesta o evaluaciones a partir de oraciones precargadas por los propios usuarios, evitando así el desarrollo de sistemas complejos de generación de texto. El equipo acordó investigar librerías ligeras que puedan ejecutarse localmente en dispositivos móviles (minuto 00:21:20).

3.8 Configuración del entorno de desarrollo (GitHub)

Jhoel Alvaro Cruz Zurita informó haber creado la organización "UPDS Software Engineer" en GitHub y haber gestionado las invitaciones a los demás integrantes (minutos 00:25:28 y 00:28:30). El equipo acordó centralizar toda la documentación, las tareas y el backlog del proyecto en el repositorio, utilizando Markdown, e implementar un tablero Kanban para gestionar el flujo de trabajo desde el backlog hasta la entrega final de cada sprint (minutos 00:24:00 y 00:26:46).

3.9 Selección definitiva del framework de frontend y cierre

Tras evaluar las opciones disponibles, el equipo decidió reemplazar la propuesta inicial de React y Next.js por el framework Astro para el desarrollo del frontend, destacando su capacidad de soportar componentes diversos, HTML, JavaScript y archivos Markdown de forma nativa, lo cual facilita la integración de la documentación con la interfaz de usuario (minuto 00:35:14). La reunión concluyó con el compromiso del equipo de continuar trabajando en la documentación técnica y en la estructura de la base de datos durante la sesión nocturna, quedando cerradas las definiciones principales del proyecto para esta etapa (minuto 00:33:16).

IV. ACUERDOS Y DECISIONES

Tabla 2. Acuerdos formalmente adoptados en la reunión

Acuerdo	Descripción
Infraestructura de alojamiento	Se acuerda utilizar un Servidor Privado Virtual (VPS) para la infraestructura de alojamiento del proyecto.
Alcance funcional del proyecto	El alcance se centrará en el aprendizaje de vocabulario y en contenido generado por usuarios, excluyendo reconocimiento de voz, múltiples idiomas y competiciones en línea.
Metodología de documentación y gestión	Se establece el uso de archivos Markdown en un repositorio de GitHub para gestionar la documentación técnica y la organización de tareas del proyecto.
Framework de desarrollo frontend	Se selecciona Astro como framework principal para el desarrollo de la interfaz de usuario, en reemplazo de la propuesta inicial de React y Next.js.

Fuente: contexto.md, sección "Decisiones — Acordada".

Nota de trazabilidad: la elección de Firebase para la base de datos, mencionada durante el punto 3.3 de esta acta, fue posteriormente revisada por el equipo en el documento de inepción del proyecto, donde se optó por un backend propio con una base de datos abstraída y no atada a un proveedor específico. Este cambio no corresponde a un acuerdo de esta reunión, sino a una decisión adoptada en una fase de trabajo posterior.

V. COMPROMISOS Y TAREAS ASIGNADAS

Tabla 3. Próximos pasos acordados

Responsable(s)	Tarea	Observación / plazo
El grupo	Documentar el proyecto: redactar el documento con el objetivo, el alcance y el manifiesto inicial, incluyendo el método de desarrollo, la arquitectura propuesta y la infraestructura seleccionada.	Sin plazo explícito registrado en la reunión
El grupo	Investigar librerías livianas para dispositivos móviles que permitan traducciones deterministas y gestionen la lógica de aprendizaje.	Sin plazo explícito registrado en la reunión
El grupo	Subir toda la documentación en formato Word a la carpeta compartida de Drive, identificada con los nombres de los integrantes.	Antes del plazo establecido para la revisión previa
Emmanuel Ponce Quiroga, Jhoel Alvaro Cruz Zurita, Luis Mario Rocha Vela	Configurar el repositorio de GitHub de la organización UPDS Software Engineer; crear el tablero Kanban y organizar los pendientes en tarjetas.	Sin plazo explícito registrado en la reunión
El grupo	Definir una paleta de colores basada en una temática andina para el diseño de la interfaz.	Sin plazo explícito registrado en la reunión
Emmanuel Ponce Quiroga	Generar la transcripción y el archivo en formato Markdown de esta reunión, como contexto técnico para las siguientes fases del desarrollo.	Cumplido: da origen a la presente acta

Fuente: contexto.md, sección "Próximos pasos".

VI. OBSERVACIONES SOBRE EL REGISTRO DE LA REUNIÓN

La presente acta se elaboró a partir de la transcripción y el resumen generados automáticamente por una herramienta de inteligencia artificial (Gemini) durante la reunión, sistematizados posteriormente por Emmanuel Ponce Quiroga en el archivo contexto.md del repositorio del equipo. El contenido conserva las referencias de minuto (mm:ss) originales de la grabación como respaldo de trazabilidad. Se recomienda a los asistentes revisar la presente acta y comunicar cualquier imprecisión antes de considerarla definitiva, en línea con la práctica de verificación de notas generadas por IA.

VII. CIERRE DE LA REUNIÓN

No habiendo otros puntos que tratar, se dio por concluida la reunión con el compromiso del equipo de continuar el trabajo de documentación técnica y de estructura de base de datos en la sesión nocturna del mismo día, quedando formalizados los acuerdos descritos en el Capítulo IV de la presente acta.

Firmas de conformidad

Emmanuel Ponce Quiroga

Documentación y transcripción

Jhoel Alvaro Cruz Zurita

Infraestructura y GitHub

Luis Mario Rocha Vela

Documentación APA